UMBRA

Înălțimi din umbre.

Date, incertitudine și fezabilitate
în Constanța

Eduard-Mihai Perjoc · Eduard-Andrei Haivas · Cezar-Ștefan Manea

Clasa a X-a · Constanța | Coordonator: prof. Ramona Rădulescu

01 ÎNTREBAREA ȘTIINȚIFICĂ

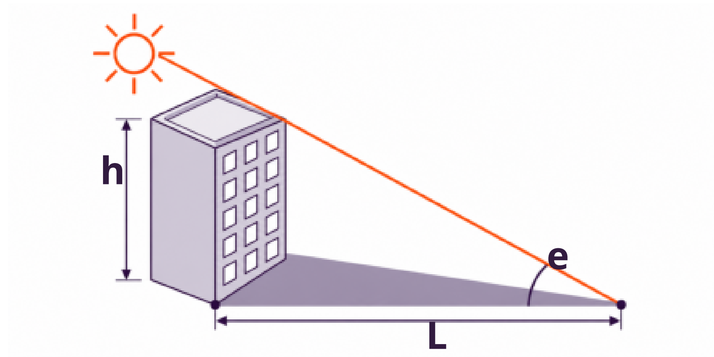
Cât de precis putem estima înălțimea unei clădiri din umbră și cum alegem momentul măsurării?

Motivație. Umbra urbană depinde de înălțimea clădirilor. Investigăm geometria solară pentru completarea datelor lipsă.

Ipoteză de verificat pe teren

Precizia depinde de lungimea măsurată și de ora aleasă.

02 PRINCIPIU ȘI METODĂ



$$h = L \cdot \tan(e)$$

h: înălțime · L: umbră pe sol · e: elevația Soarelui

03 DATE ȘI REZULTATE

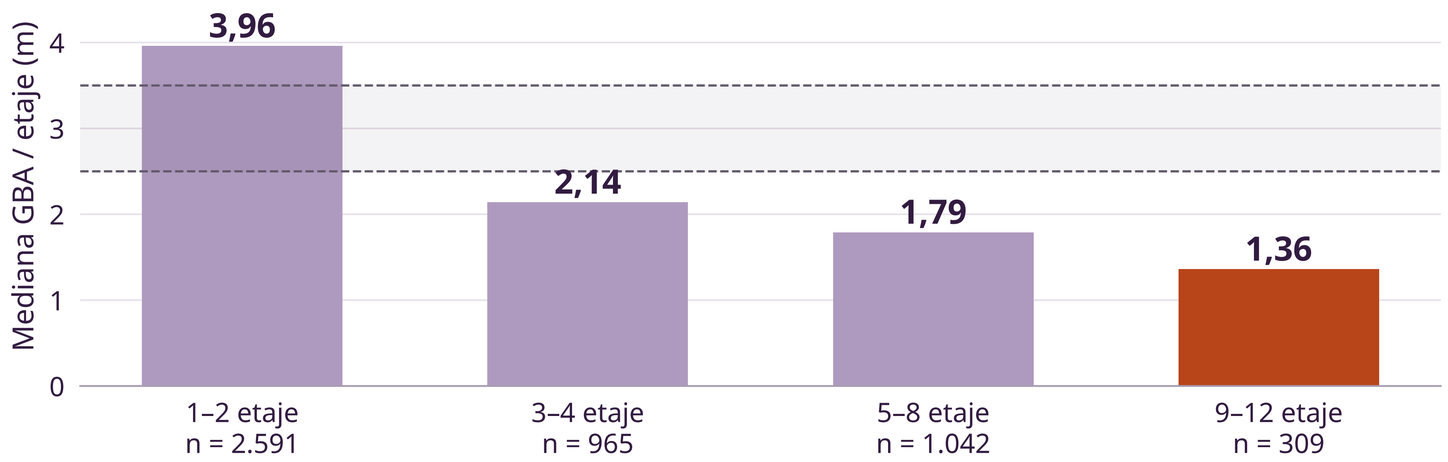
Fig. 1 Datele de înălțime lipsesc pentru 87,8% din clădiri



271 înălțimi OSM · 5.913 doar etaje · 85 alte cazuri

Instantaneu OSM: 51.428 clădiri; GBA asociat la 40.658 (79,1%).

Fig. 2 Înălțimea GBA implicită pe etaj scade la blocurile înalte

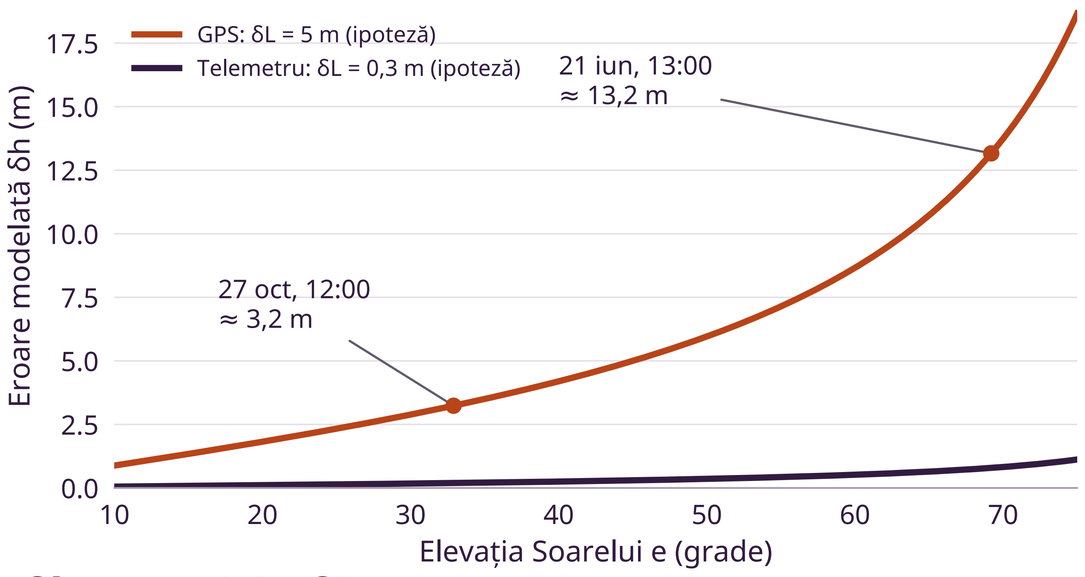


Banda 2,5–3,5 m/etaj este o ipoteză orientativă, nu o referință măsurată.

n total = 4.925; graficul arată 4.907 clădiri cu 1–12 etaje.

04 MODELUL INCERTITUDINII

Fig. 3 Eroarea lungimii se amplifică la Soare înalt

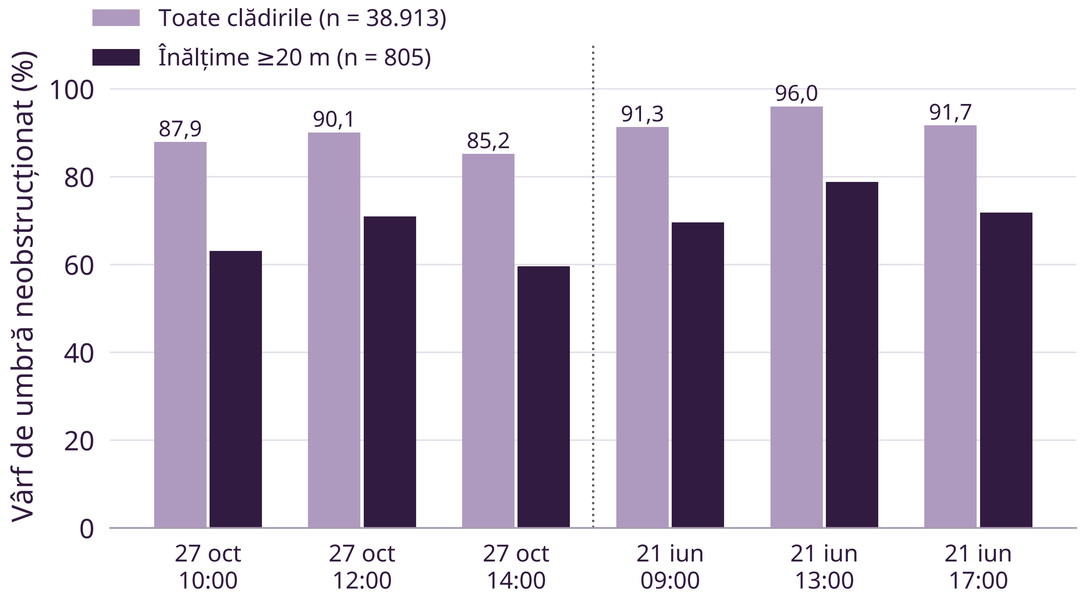


$$\delta h \approx \tan(e) \cdot \delta L$$

Graficul izolează eroarea lungimii. Nu reprezintă măsurători de precizie. Panta, penumbra și erorile de asociere nu sunt incluse.

05 FEZABILITATE GEOMETRICĂ

Fig. 4 Blocurile înalte au mai multe obstacole



Toamna: 85–90% total; 60–71% la ≥20 m.

Limită superioară în model: ignoră arborii, mașinile și accesul fizic. Înălțimi folosite: 261 OSM, 5.905 din etaje, 32.747 GBA.

06 COMPARAȚIA GBA CU OSM

Tabelul 1 Diferențe GBA − înălțime etichetată OSM

OSM	n	Bias (m)	MAE (m)	În ±3 m
0–10 m	45	-0,1	2,3	71,1%
10–20 m	28	-5,1	5,5	17,9%
20–40 m	10	-15,7	15,7	10,0%

Referințe OSM, neverificate pe teren. Total n = 88; 5 cazuri ≥40 m sunt omise aici și includ etichete OSM suspecte.

Subset concordant cu etajele: n = 37; bias −5,0 m; MAE 6,1 m. Aceste diferențe nu stabilesc precizia absolută a GBA.

07 APLICAȚIA UMBRA

Funcții implementate

Alegerea punctelor, ora plecării și ocolul acceptat: serverul calculează Soarele, umbrele și traseele; telefonul afișează harta.

«Măsoară clădirea» — implementat

GPS, distanță cu ruleta/laserul sau fotografie din dronă → înălțime și incertitudine. Salvare locală și partajare opțională.

Înălțimile confirmate de regulile aplicației sunt folosite la umbre și trasee. Validarea independentă pe teren rămâne de făcut.

STADIUL DOVEZILOR: ANALIZĂ DE DATE + SIMULARE. FĂRĂ VALIDARE PE TEREN.

Surse și reproducere

[1] OpenStreetMap contributors, extras 25.10.2026, ODbL. [2] Zhu et al., GlobalBuildingAtlas, ESSD 17, 6647–6668 (2025).

[3] NOAA/Meeus, geometrie solară. [4] Reda & Andreas, Solar Energy 76, 577–589 (2004). Cod: github.com/Ieditzu/umbra

Liceul Tehnologic de Marină · Liceul Internațional de Informatică Constanța

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații · Coordonator: prof. Ramona Rădulescu